Содержание

1 Последовательности. 2
- 1.1 Арифметическая прогрессия. . . . 2
- 1.2 Геометрическая прогрессия. . . . 2

2 Производная и интеграл. 3

3 Предел. 4

4 Показательная функция. 4

5 Логарифм. 6

6 Показательные уравнения. 6
- 6.1 Методы решения. . . . 6

7 Неравенства. 6

8 Метод рационализации. 6

9 Квадратные трехчлены с параметром. 7
- 9.1 Сравнение корней с границами (l, r). . . . 7

10 Полиномиальные уравнения и системы уравнений 8
- 10.1 Теорема Безу и кратные корни 8
- 10.2 Кубические уравнения 9
  - 10.2.1 Отступление 10
  - 10.2.2 Симметрические многочлены 11
- 10.3 Интерполяция 11
- 10.4 Минимальные многочлены 14
- 10.5 Формула Ньютона 15
- 10.6 Теорема о первообразном корне 15
- 10.7 Конечные поля 16
- 10.8 Корни из единицы 19
- 10.9 Многочлен с заданным корнем 19

11 Группы и множества 21
- 11.1 Группы и подгруппы 21
- 11.2 Смежные классы и теорема Лагранжа 21
- 11.3 Гомоморфизмы и нормальные подгруппы 22
- 11.4 Действие группы на множестве 23
- 11.5 Орбиты и стабилизаторы 23
- 11.6 Действие на смежных классах 24
- 11.7 Группы перестановок с условием на пары 25

1 Последовательности.

Определение 1.1. Последовательность — объекты (элементы), пронумерованные последовательными натуральными числами. Последовательности бывают как конечными, так и бесконечными.

Определение 1.2. Стационарная последовательность — последовательность, у которой равны все элементы.

Заметка 1.1. Способы задания (правило, которое позволяет найти каждый элемент последовательности) последовательностей:

- Словесно/описательно.
- Таблица.
- Рекуррентно.
- Формульно.

1.1 Арифметическая прогрессия.

Пример: ряд натуральных чисел $1, 2, 3, \ldots, n$.

Определение 1.3. Арифметическая прогрессия — последовательность, где каждый следующий элемент увеличивается на фиксированную величину. $a_{n+1} = a_n + d$, d — разность арифметической прогрессии.

Утверждение 1.1. *Формулы.*

$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d.$
$a_n = \frac{a_{n+1}+a_{n-1}}{2} \to a_n = \frac{a_{n+k}+a_{n-k}}{2}.$
$S_n = \frac{a_1+a_n}{2} \cdot n = (a_1 + \frac{(n-1)\cdot d}{2}) \cdot n = a_1 \cdot n + \frac{(n-1)\cdot n}{2} \cdot d.$

1.2 Геометрическая прогрессия.

Определение 1.4. Геометрической прогрессией называется такая последовательность, где первый член не нулевой, а каждый следующий в фиксированное число (не ноль) раз больше.

Определение 1.5. $b_n = b_{n-1} \cdot q$, q — знаменатель ГП.

Определение 1.6. Если $|q| < 1$, тогда бесконечно убывающая ГП.

Утверждение 1.2. *Формулы.*

$S_n = \frac{b_{n+1}-b_1}{q-1} = \frac{b_1\cdot(q^n-1)}{q-1}.$
Для бесконечно убывающей ГП верно: $\frac{b_1}{b_2} = \frac{S}{S-b_1}.$

2 Производная и интеграл.

Определение 2.1. Непрерывная функция —

1. Можно нарисовать не отрывая руки.
2. $\forall\varepsilon\exists\delta$.
3. Совпадают левый и правый предел. (Если пойти слева и справа, то придем в одну точку.)

Утверждение 2.1. *Производная точки касания — наклон касательной ($k = f'(x_0)$, $b = f(x_0) - f'(x_0) \cdot x_0$).*

Утверждение 2.2. *Полное уравнение касательной* — $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.

Определение 2.2. Уравнение нормали (перпендикуляра) — $y = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0) + f(x_0)$.

Свойство 2.1.
1. $f'(x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$.
2. $f'(x) = 0$; x_i - корни = подозрительный экстремум.
3. $f''(x) > 0 \Leftrightarrow$ выпукла вниз. $f''(x) < 0 \Leftrightarrow$ выпукла вверх.
4. $(f^n(x))' = n \cdot f^{n-1}(x) \cdot f'(x)$.
5. $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$.
6. $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$.
7. $(\frac{f(x)}{g(x)})' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$; $\Leftrightarrow f(x) \cdot g^{-1}(x)$.
8. $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.

Свойство 2.2.
1. $(const)' = 0$.
2. $(k \cdot x^n)' = kn \cdot x^{n-1}$.
3. $(k_1(k_2x + k_3)^n)' = nk_1(k_2x + k_3)^{n-1} \cdot k_2$.
4. $(\sin x)' = \cos x$.
5. $(\cos x)' = -\sin x$.
6. $tg'(x) = \frac{1}{cos^2(x)}$.
7. $ctg'(x) = -\frac{1}{sin^2(x)}$.
8. $(e^{f(x)})' = e^{f(x)} \cdot f'(x)$.
9. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$.

10. $(e^x)' = e^x$
11. $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
12. $(\log_a x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}$

3 Предел.

Определение 3.1 (По Коши). $\lim\limits_{x \to x0} f(x) = A \Leftrightarrow \varepsilon > 0\ \exists \delta : |x - x_0| < \delta$, то $|f(x) - A| < \varepsilon$ $(f(x_0) = A)$.

Свойство 3.1.
1. $\lim\limits_{x \to x0} (f(x) \pm g(x)) = \lim\limits_{x \to x0} f(x) \pm \lim\limits_{x \to x0} g(x)$.
2. $\lim\limits_{x \to x0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim\limits_{x \to x0} f(x) \cdot \lim\limits_{x \to x0} g(x)$.
3. $\lim\limits_{x \to a} f(x) = A$, $\lim\limits_{y \to A} = B \Rightarrow \lim\limits_{x \to a} g(f(x)) = B$.
4. Правило Лапиталя.
   $\lim\limits_{x \to x0} f(x) = 0$, $\lim\limits_{x \to x0} g(x) = 0 \Rightarrow \lim\limits_{x \to x0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x \to x0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Утверждение 3.1. $\lim\limits_{x \to 0} \frac{sin(x)}{x} = 1$.

4 Показательная функция.

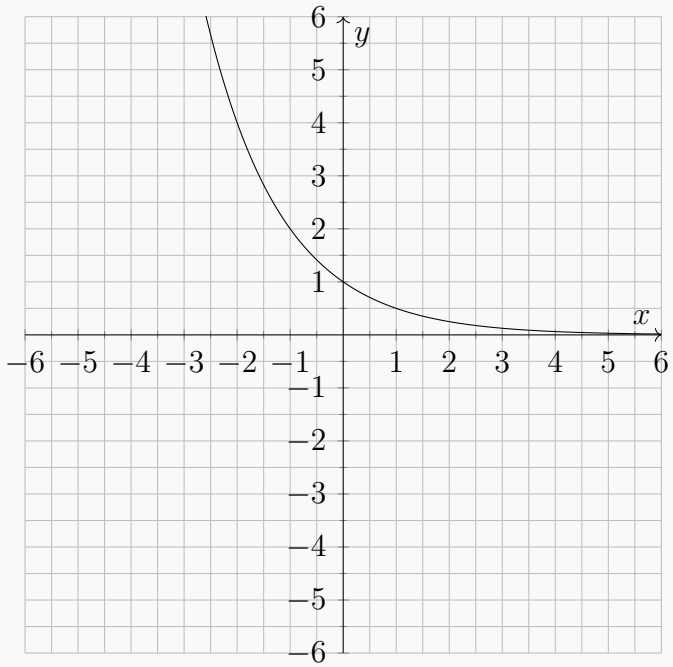
Определение 4.1. $f(x) = a^x$, где x — независимая переменная, $a > 0$, $a \neq 1$.

Определение 4.2. Возведение в вещественную степень: $a^x = \lim\limits_{n \to \infty} a^{x_n}$, x_n — число x с n знаками после запятой $\Leftrightarrow x_n = \frac{\lfloor x \cdot 10^n \rfloor}{10^n}$.

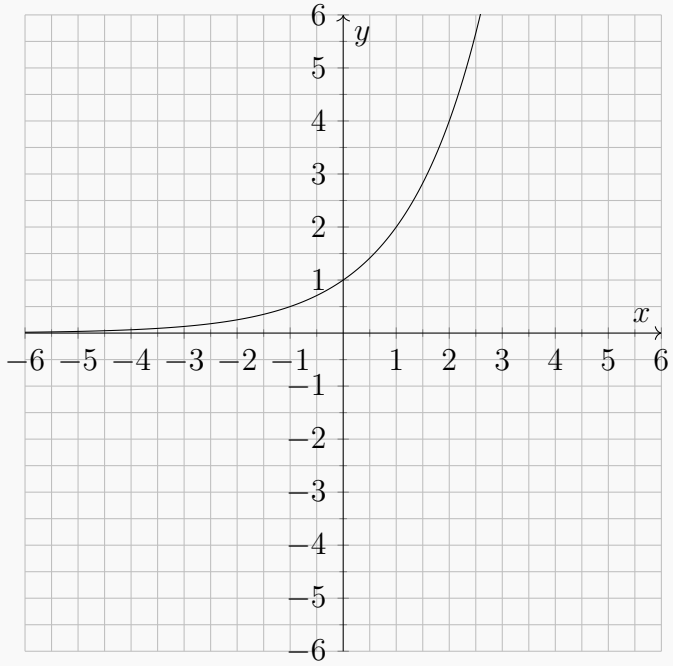
Свойство 4.1.
1. $D(x) = \mathbb{R}$.
2. $E(y) = (0; +\infty)$.
3. $\uparrow\downarrow$
   - $a \in (0; 1)$: $\downarrow$
   - $a \in (1; \infty)$: $\uparrow$
4. Ограниченность. Снизу 0.
5. max / min. Нет.
6. Асимптоты. $y = 0$.
7. Монотонность. $\mathbb{R}$.
8. Выпуклость. Выпукла вниз.

9. График

- $a \in (0; 1)$



- $a \in (1; \infty)$



10. Четность. Общего вида.

5 Логарифм.

Определение 5.1. $\log_a b$ — логарифм числа b по основанию a. $\log_a b$ — такое число,что если возведем a в эту степень, то получим b ($a^{\log_a b} = b$); $a > 0, a \neq 1, b > 0$.

Свойство 5.1.
1. $a^{\log_a b} = b$
2. $\log_a(bc) = \log_a |b| + \log_a |c|$
3. $\log_a(\frac{b}{c}) = \log_a |b| - \log_a |c|$
4. $\log_a b^r = r \log_a |b|$
5. $\log_{a^r} b = \frac{\log_{|a|} b}{r}$
6. $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$
7. $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$
8. $\log_a b \cdot \log_c a = \log_c b$
9. $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$

Заметка 5.1. $\lg b = \log_{10} b$, $\ln b = \log_e b$.

6 Показательные уравнения.

Определение 6.1 (Показательное уравнение.)**.** $a^x = b$.

6.1 Методы решения.

1. Смотрим.
2. Вынос общего множителя за скобки.
3. Замена.
4. Однородные уравнения.

7 Неравенства.

Заметка 7.1. Думать об основании > 1 и < 1.

8 Метод рационализации.

1. $\log_{f(x)} g(x) > 0 = \log_{f(x)} 1$
   $f(x) > 0$, $g(x) > 0$, $f(x) \neq 1$

$$\left[\begin{array}{l}\begin{cases}f(x)>1\\g(x)>1\end{cases}\\\begin{cases}f(x)<1\\g(x)<1\end{cases}\end{array}\right. \Leftrightarrow (f(x)-1)(g(x)-1)>0$$

$\log_{f(x)} g(x) > 0 \Rightarrow (f(x)-1)(g(x)-1) > 0$

2. $\log_{f(x)} g(x) - \log_{f(x)} h(x) > 0 \Rightarrow (f(x)-1)(g(x)-h(x)) > 0$
3. (a) $\log_{f(x)} g(x) > 1 \Rightarrow (f(x)-1)(g(x)-f(x)) > 0$
   (b) $\log_{f(x)} g(x) > k \Rightarrow (f(x)-1)(g(x)-f^k(x)) > 0$
4. $\log_{f(x)} g(x) - \log_{h(x)} g(x) > 0 \Rightarrow (g(x)-1)(f(x)-1)(h(x)-1)(h(x)-f(x)) > 0$
5. (a) $f(x)^{g(x)} - 1 > 0 \Rightarrow g(x)(f(x)-1) > 0$
   (b) $f(x)^{g(x)} - k > 0 \Rightarrow (g(x) - \log_{f(x)} k)(f(x)-1) > 0$
6. $f(x)^{g(x)} - f(x)^{h(x)} > 0 \Rightarrow (f(x)-1)(g(x)-h(x)) > 0$
7. $f(x)^{g(x)} - h(x)^{g(x)} > 0 \Rightarrow g(x)(f(x)-h(x)) > 0$
8. $|a| - |b| > 0 \Rightarrow (a-b)(a+b) > 0$

9 Квадратные трехчлены с параметром.

$f(x) = ax^2 + bx + c$; $x_1 < x_2$; $a \neq 0$

Два корня разных знаков	$ca < 0$
Два корня одинаковых знаков	$\begin{cases}D>0\\ca>0\end{cases}$
Два положительных корня	$\begin{cases}D>0\\ca>0\\ba<0\end{cases}$
Два отрицательных корня	$\begin{cases}D>0\\ca>0\\ba>0\end{cases}$

9.1 Сравнение корней с границами (l, r).

$m < x_1 < x_2$	$\begin{cases}D>0\\x_0>r\\af(r)>0\end{cases}$
$x_1 < x_2 < l$	$\begin{cases}D>0\\x_0<l\\af(l)>0\end{cases}$

$l < x_1 < x_2 < r$	$\begin{cases} D > 0 \\ l < x_0 < r \\ af(l) > 0 \\ af(r) > 0 \end{cases}$
$x_1 < l < r < x_2$	$\begin{cases} af(l) < 0 \\ af(r) < 0 \end{cases}$
$l < x_1 < r < x_2$	$\begin{cases} af(l) > 0 \\ af(r) < 0 \end{cases}$
$x_1 < l < x_2 < r$	$\begin{cases} af(r) > 0 \\ af(l) < 0 \end{cases}$

10 Полиномиальные уравнения и системы уравнений

Определение 10.1 (Кольцо многочленов)**.** $K[x]$ — кольцо многочленов над полем коэффициентов K.

10.1 Теорема Безу и кратные корни

Теорема 10.1 (Безу)**.** *Пусть $f \in K[x]$, $c \in K$. Остаток от деления f на $x - c$ равен $f(c)$. В частности,*

$$f(c) = 0 \iff (x - c) \mid f.$$

Доказательство. Поделим с остатком: $f = (x - c)\, q + r$, где $r \in K$ (степень остатка меньше $\deg(x - c) = 1$). Подставляя $x = c$, получаем $f(c) = r$.

Следствие 10.1. *Многочлен $f \in \mathbb{Q}[x]$ имеет рациональный корень тогда и только тогда, когда у него есть делитель степени 1 в $\mathbb{Q}[x]$.*

Доказательство. ($\Rightarrow$) Если $f(r) = 0$, $r \in \mathbb{Q}$, то $(x - r) \mid f$ по теореме 10.1. ($\Leftarrow$) Если $(ax + b) \mid f$, $a \neq 0$, то $-b/a \in \mathbb{Q}$ — корень f.

Определение 10.2 (Производная)**.** Для $f = \sum_{k=0}^{n} c_k x^k \in K[x]$ положим $f' = \sum_{k=1}^{n} k c_k x^{k-1}$. Выполнены линейность и правило Лейбница $(fg)' = f'g + fg'$.

Определение 10.3 (Кратный корень)**.** Число $\alpha \in \mathbb{C}$ называется *кратным корнем* многочлена $f \in \mathbb{Q}[x]$, если $(x - \alpha)^2 \mid f$ в $\mathbb{C}[x]$.

Утверждение 10.1 (критерий кратных корней)**.** *Для ненулевого $f \in \mathbb{Q}[x]$ у f есть кратный корень* $\iff \gcd(f, f') \neq 1$.

Доказательство. Алгоритм Евклида для f и f' не выходит за пределы $\mathbb{Q}[x]$, поэтому $\gcd(f, f')$ один и тот же в $\mathbb{Q}[x]$ и в $\mathbb{C}[x]$.
($\Rightarrow$) Пусть $f = (x-\alpha)^2 g$. Тогда $f' = 2(x-\alpha)g + (x-\alpha)^2 g'$, то есть $(x-\alpha)$ делит и f, и f', и $\gcd(f, f') \neq 1$.
($\Leftarrow$) Пусть $\deg \gcd(f, f') \geqslant 1$. По основной теореме алгебры у gcd есть комплексный корень α, и $f(\alpha) = f'(\alpha) = 0$. По теореме 10.1 $f = (x-\alpha)g$, откуда $f' = g + (x-\alpha)g'$ и $0 = f'(\alpha) = g(\alpha)$. Снова по теореме Безу $(x-\alpha) \mid g$, то есть $(x-\alpha)^2 \mid f$.

10.2 Кубические уравнения

Утверждение 10.2 (Теорема Виета для кубического многочлена)**.** *Пусть x_1, x_2, x_3 — корни многочлена $x^3 - px^2 + qx - r = 0$ (с учётом кратности, в $\mathbb{C}$). Тогда*

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = p, \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = q, \\ x_1x_2x_3 = r. \end{cases}$$

Определение 10.4 (Кубический дискриминант)**.** Пусть x_1, x_2, x_3 — корни многочлена $f(x) = x^3 - px^2 + qx - r$. Определим

$$D = (x_1 - x_2)^2(x_2 - x_3)^2(x_3 - x_1)^2.$$

Выразим D через p, q, r. Обозначим

$$A = x_1^2x_3 + x_2^2x_1 + x_3^2x_2, \qquad B = x_1x_3^2 + x_2x_1^2 + x_3x_2^2.$$

Тогда $(x_1 - x_2)(x_2 - x_3)(x_3 - x_1) = A - B$, а значит

$$D = (A - B)^2 = (A + B)^2 - 4AB.$$

Сумма $A + B$. По теореме Виета,

$$A + B = \sum_{i \neq j} x_i^2 x_j = \Big(\sum_i x_i\Big)\Big(\sum_{i<j} x_ix_j\Big) - 3x_1x_2x_3 = pq - 3r.$$

Произведение AB. Раскрывая скобки,

$$AB = (x_1x_2)^3 + (x_1x_3)^3 + (x_2x_3)^3 + x_1^4x_2x_3 + x_2^4x_3x_1 + x_3^4x_1x_2 + 3x_1^2x_2^2x_3^2.$$

Используя $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = p^3 - 3pq + 3r$ и стандартные тождества для сумм/произведений пар x_ix_j, получаем

$$(x_1x_2)^3 + (x_1x_3)^3 + (x_2x_3)^3 = q^3 - 3pqr + 3r^2,$$

$$x_1^4x_2x_3 + x_2^4x_3x_1 + x_3^4x_1x_2 = x_1x_2x_3(x_1^3 + x_2^3 + x_3^3) = p^3r - 3pqr + 3r^2,$$

откуда

$$AB = p^3r + q^3 - 6pqr + 9r^2.$$

Итог.

$$D = (A+B)^2 - 4AB = (pq - 3r)^2 - 4(p^3r + q^3 - 6pqr + 9r^2) = p^2q^2 - 4p^3r - 4q^3 + 18pqr - 27r^2.$$

Утверждение 10.3. *Дан многочлен $x^3 - px^2 + qx - r = 0$, $p, q, r \in \mathbb{R}$. Тогда число его вещественных корней равно 1 или 3.*
Как определить, сколько корней — 1 или 3?

1. ***Через экстремумы.*** *Найдём локальные экстремумы многочлена (то есть точки x_1, x_2, в которых производная обращается в ноль).*
   - *Если экстремумов нет, корень один.*
   - *Если экстремумы есть, подставим их значения в исходный многочлен и посмотрим на знаки $f(x_1)$ и $f(x_2)$. Если $f(x_1) \cdot f(x_2) > 0$, корень один; если < 0, корней три.*
2. ***Геометрически.*** *Рассмотрим случай трёх вещественных корней на числовой прямой. Чтобы остался только один корень, а два других "разошлись"в комплексную плоскость (вертикально), они должны сначала слиться в одну точку — то есть пройти через случай кратного корня, где $f(x_1) \cdot f(x_2) = 0$.*
3. ***Через дискриминант.***
   - *$D < 0 \Leftrightarrow$ 1 корень.*
   - *$D > 0 \Leftrightarrow$ 3 корня.*
   - *$D = 0 \Leftrightarrow$ есть кратный корень (граничный случай между 1 и 3).*

Как определить, есть ли кратный корень?

1. *$\gcd(f, f') \neq 1 \Leftrightarrow$ у f есть кратный корень (утверждение 10.1).*
2. *Вычислим кубический дискриминант D многочлена f.*
   - *Если $D = 0$, есть кратный корень.*
   - *Если $D \neq 0$, все корни различны.*

10.2.1 Отступление

Определение 10.5 (Результант)**.** Пусть $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ и $g(x) = b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_m$ — многочлены степеней n и m соответственно, $a_0, b_0 \neq 0$. Результантом f и g называется определитель матрицы Сильвестра размера $(n+m) \times (n+m)$:

$$\operatorname{Res}(f,g) = \det \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_n & & & \\ & a_0 & a_1 & \dots & a_n & & \\ & & \ddots & & & \ddots & \\ & & & a_0 & a_1 & \dots & a_n \\ b_0 & b_1 & \dots & b_m & & & \\ & b_0 & b_1 & \dots & b_m & & \\ & & \ddots & & & \ddots & \\ & & & b_0 & b_1 & \dots & b_m \end{pmatrix},$$

где первые m строк заполнены коэффициентами f (со сдвигом на 1 позицию вправо в каждой следующей строке), а последние n строк — коэффициентами g аналогичным образом.

Утверждение 10.4. $\operatorname{Res}(f,g)=0 \Leftrightarrow \gcd(f,g)\neq 1$.

Утверждение 10.5. $\gcd(f,g)\neq 1 \Leftrightarrow \operatorname{lcm}(f,g)\neq fg$.

Доказательство. Для любых двух многочленов $f,g\in K[x]$ выполняется тождество

$$\gcd(f,g)\cdot\operatorname{lcm}(f,g)=fg$$

(с точностью до умножения на константу из K^*, поскольку gcd и lcm определены однозначно лишь с точностью до обратимого множителя).
Отсюда сразу получаем эквивалентность:

- Если $\gcd(f,g)=1$, то $\operatorname{lcm}(f,g)=fg$.
- Если $\gcd(f,g)\neq 1$, то $\operatorname{lcm}(f,g)=\dfrac{fg}{\gcd(f,g)}$ имеет степень строго меньше $\deg f+\deg g$, а значит $\operatorname{lcm}(f,g)\neq fg$.

Таким образом, $\gcd(f,g)\neq 1 \Leftrightarrow \operatorname{lcm}(f,g)\neq fg$.

Утверждение 10.6. *У f есть кратные корни* $\Leftrightarrow \operatorname{Res}(f,f')=0$.

Утверждение 10.7. $\operatorname{Res}(f,f')=a_0D(f)$.

10.2.2 Симметрические многочлены

Определение 10.6 (Симметрический многочлен)**.** Многочлен $f(x_1,\dots,x_n)$ называется *симметрическим*, если для любой перестановки $\pi\in S_n$

$$f(x_1,\dots,x_n)=f(x_{\pi(1)},x_{\pi(2)},\dots,x_{\pi(n)}).$$

Определение 10.7 (Элементарные симметрические многочлены)**.**

$$f_i=\sum_{k_1<k_2<\dots<k_i} x_{k_1}x_{k_2}\cdots x_{k_i},\qquad i=1,\dots,n.$$

Теорема 10.2. *Любой симметрический многочлен $f(x_1,\dots,x_n)$ выражается (единственным образом) через элементарные симметрические многочлены $f_1,\dots,f_n$, то есть существует многочлен g такой, что*

$$f(x_1,\dots,x_n)=g(f_1,\dots,f_n).$$

10.3 Интерполяция

Задача 1 (Интерполяционная задача)**.** Даны попарно различные узлы $x_1,\dots,x_n\in K$ ($x_i\neq x_j$ при $i\neq j$) и произвольные значения $y_1,\dots,y_n\in K$:

x	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$f(x)$	y_1	y_2	$\dots$	y_n

Требуется найти многочлен $f \in K[x]$ такой, что $f(x_i) = y_i$ для всех $i = 1, \dots, n$.

Лемма 10.1. *Ненулевой многочлен $f \in K[x]$ степени m имеет не более m различных корней в K.*

Доказательство. Индукция по m. При $m = 0$ многочлен — ненулевая константа, корней нет. Пусть $m \geqslant 1$ и c — корень f. По теореме 10.1 $f = (x - c)\, g$, где $\deg g = m - 1$. Если $c' \neq c$ — ещё один корень, то $0 = f(c') = (c' - c)\, g(c')$, и так как $c' - c \neq 0$, получаем $g(c') = 0$. Значит, все корни f, кроме c, являются корнями g, а их по предположению индукции не более $m - 1$.

Определение 10.8 (Многочлены Лагранжа)**.** Для узлов $x_1, \dots, x_n$ положим

$$L_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \qquad i = 1, \dots, n.$$

Знаменатели не равны нулю, так как узлы попарно различны.

Свойство 10.1. $\deg L_i = n - 1$, $L_i(x_i) = 1$ и $L_i(x_j) = 0$ при $j \neq i$.

Теорема 10.3 (об интерполяции)**.** *Решение задачи 1 существует и единственно среди многочленов степени меньше n (включая нулевой). Оно задаётся* формулой Лагранжа*:*

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} y_i\, L_i(x) = \sum_{i=1}^{n} y_i \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Доказательство. Существование. Каждое слагаемое имеет степень не выше $n-1$, поэтому $\deg f < n$. По свойству 10.1 при подстановке $x = x_k$ все слагаемые с $i \neq k$ обращаются в ноль, а $L_k(x_k) = 1$. Значит, $f(x_k) = y_k$.
Единственность. Пусть f и g — два решения степени меньше n. Тогда $h = f - g$ имеет степень меньше n и n различных корней $x_1, \dots, x_n$. По лемме 10.1 $h = 0$, то есть $f = g$.

Утверждение 10.8 (общее решение)**.** *Пусть f_0 — решение задачи 1 степени меньше n и $W(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n)$. Тогда все решения без ограничения на степень имеют вид*

$$f = f_0 + W \cdot g, \qquad g \in K[x].$$

Доказательство. Многочлен W обращается в ноль во всех узлах, поэтому любой такой f — решение. Обратно, если f — решение, то $h = f - f_0$ обращается в ноль во всех узлах. По теореме 10.1 $h = (x - x_1)\, h_1$. Из $0 = h(x_2) = (x_2 - x_1)\, h_1(x_2)$ получаем $h_1(x_2) = 0$, то есть $h_1 = (x - x_2)\, h_2$. Повторяя рассуждение для остальных узлов, получаем $W \mid h$.

Метод 10.1 (Формула Лагранжа). 1. Для каждого узла x_i выписать $L_i(x)$ (определение 10.8).

2. Составить сумму $\sum y_i L_i(x)$.

3. Раскрыть скобки и проверить значения в узлах.

Удобна, когда нужна явная формула или когда узлы имеют специальный вид.

Метод 10.2 (Ньютона, добавление узлов по одному). 1. Положить $f_1 = y_1$.

2. Если f_m уже проходит через первые m узлов, искать

$$f_{m+1}(x) = f_m(x) + c\,(x - x_1)(x - x_2)\cdots(x - x_m).$$

Добавка обращается в ноль в узлах $x_1, \ldots, x_m$, поэтому значения в них не меняются.

3. Найти c из условия $f_{m+1}(x_{m+1}) = y_{m+1}$:

$$c = \frac{y_{m+1} - f_m(x_{m+1})}{(x_{m+1} - x_1)\cdots(x_{m+1} - x_m)}.$$

Через $n-1$ шагов f_n — искомый многочлен степени меньше n. При добавлении нового узла вычисления не нужно начинать заново.

Пример 10.1. Найти многочлен степени меньше 3, для которого $f(0) = 1$, $f(1) = 3$, $f(2) = 7$.
Методом Лагранжа:

$$f(x) = 1 \cdot \frac{(x-1)(x-2)}{2} + 3 \cdot \frac{x(x-2)}{-1} + 7 \cdot \frac{x(x-1)}{2}.$$

Коэффициент при x^2 равен $\frac{1}{2} - 3 + \frac{7}{2} = 1$, при x — $-\frac{3}{2} + 6 - \frac{7}{2} = 1$, свободный член равен 1. Итак, $f(x) = x^2 + x + 1$.
Методом Ньютона: $f_1 = 1$. Далее $f_2 = 1 + cx$ и $f_2(1) = 3$, откуда $c = 2$. Затем $f_3 = 1 + 2x + c\,x(x-1)$ и $f_3(2) = 5 + 2c = 7$, откуда $c = 1$. Получаем $f_3 = x^2 + x + 1$.
Если добавить узел $f(3) = 0$, то $f_4 = f_3 + c\,x(x-1)(x-2)$, и из $13 + 6c = 0$ находим $c = -\dfrac{13}{6}$.

Метод 10.3 (Вспомогательный многочлен). Если значения многочлена в узлах заданы формулой, удобно вычесть из него «очевидное» выражение так, чтобы разность обращалась в ноль во всех узлах. По теореме 10.1 разность делится на $W(x)$, после чего остаётся найти одну константу.

Пример 10.2. Многочлен P степени не выше n удовлетворяет $P(m) = \dfrac{m}{m+1}$ при $m = 0, 1, \ldots, n$. Найти $P(n+1)$.
Положим $Q(x) = (x+1)P(x) - x$. Тогда $\deg Q \leqslant n+1$ и $Q(0) = Q(1) = \cdots = Q(n) = 0$. Как в доказательстве утверждения 10.8,

$$Q(x) = c\,x(x-1)\cdots(x-n).$$

Подставляя $x = -1$, получаем $1 = c\,(-1)^{n+1}(n+1)!$, то есть $c = \dfrac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!}$. Тогда $Q(n+1) = c\,(n+1)! =$

$(-1)^{n+1}$ и

$$P(n+1) = \frac{Q(n+1)+n+1}{n+2} = \frac{n+1+(-1)^{n+1}}{n+2}.$$

10.4 Минимальные многочлены

Определение 10.9 (Алгебраическое число)**.** Число $a \in \mathbb{C}$ называется *алгебраическим* над $\mathbb{Q}$, если $f(a) = 0$ для некоторого ненулевого $f \in \mathbb{Q}[x]$.

Определение 10.10 (Минимальный многочлен)**.** *Минимальным многочленом* алгебраического числа a над $\mathbb{Q}$ называется унитарный многочлен $f \in \mathbb{Q}[x]$ наименьшей степени, для которого $f(a) = 0$ ($\Rightarrow$ неприводим, см. теорему 10.4).

Теорема 10.4 (о минимальном многочлене)**.** *Пусть a алгебраично над $\mathbb{Q}$, m — его минимальный многочлен. Тогда*

1. *если $g \in \mathbb{Q}[x]$ и $g(a) = 0$, то $m \mid g$;*
2. *m определён однозначно и неприводим над $\mathbb{Q}$;*
3. *если $f \in \mathbb{Q}[x]$ неприводим и $f(a) = 0$, то $f = c\,m$ для некоторого $c \in \mathbb{Q}^*$.*

Доказательство.

1. Поделим с остатком: $g = mq + r$, где $r = 0$ или $\deg r < \deg m$. Подставляя $x = a$, получаем $r(a) = 0$. Из минимальности степени m следует $r = 0$.
2. Если m_1 — ещё один минимальный многочлен, то $m \mid m_1$ по п. 1; степени равны и оба многочлена унитарны, значит $m_1 = m$. Если $m = uv$ с $\deg u, \deg v < \deg m$, то $u(a)v(a) = 0$, то есть $u(a) = 0$ или $v(a) = 0$, что противоречит минимальности $\deg m$.
3. По п. 1 $m \mid f$. Так как f неприводим, а $\deg m \geqslant 1$, получаем $f = c\,m$.

Следствие 10.2 (сопряжённые корни)**.** *Пусть $f \in \mathbb{Q}[x]$ неприводим, $f(a) = 0$, $g \in \mathbb{Q}[x]$ и $g(a) = 0$. Тогда $f \mid g$, а значит, $g(\beta) = 0$ для* каждого *корня $\beta \in \mathbb{C}$ многочлена f.*

Доказательство. По теореме 10.4 $f = c\,m$ и $m \mid g$. Если $f(\beta) = 0$, то $g(\beta) = f(\beta)h(\beta) = 0$ для $h = g/f$.

Утверждение 10.9. *Неприводимый над $\mathbb{Q}$ многочлен f не имеет кратных корней.*

Доказательство. Многочлен f' ненулевой и $\deg f' < \deg f$. Так как $\gcd(f, f')$ делит неприводимый f, он равен 1 или f (с точностью до константы), а $f \nmid f'$ по степени. Значит, $\gcd(f, f') = 1$, и по утверждению 10.1 кратных корней нет.

Пример 10.3 (приём $f \mid f(x^2)$)**.** Пусть $f \in \mathbb{Q}[x]$ неприводим и $f(a) = f(a^2) = 0$. Положим $g(x) = f(x^2)$. Тогда $g(a) = f(a^2) = 0$, и по следствию 10.2 $f \mid f(x^2)$. Отсюда для каждого корня β многочлена f имеем $f(\beta^2) = 0$: *квадрат любого корня f снова является корнем f.*

10.5 Формула Ньютона

Определение 10.11 (Формула Ньютона)**.** Как выразить $x_1^k+x_2^k+\cdots+x_n^k$, если знаем аналогичную сумму для предыдущих степеней.

$$x_1^k+x_2^k+\cdots+x_n^k = (x_1^{k-1}+x_2^{k-1}+\cdots+x_n^{k-1})(x_1+x_2+\cdots+x_n)-(x_1^{k-2}+x_2^{k-2}+\cdots+x_n^{k-2})(\sum x_ix_j)+\ldots$$

10.6 Теорема о первообразном корне

Утверждение 10.10 (о порядке элемента)**.** *Пусть G — конечная группа, $a \in G$. Наименьшее $n \in \mathbb{N}$, для которого $a^n = e$, называется* порядком *элемента a и обозначается* $\operatorname{ord}(a)$*. Тогда*

1. $a^m = e \iff \operatorname{ord}(a) \mid m$;
2. $\operatorname{ord}(a) \mid |G|$;
3. $\operatorname{ord}(a^k) = \dfrac{n}{\gcd(k,n)}$, *где* $n = \operatorname{ord}(a)$.

Доказательство. Порядок существует: в конечной группе $a^i = a^j$ при некоторых $i < j$, откуда $a^{j-i} = e$.

1. Пусть $m = nq + r$, $0 \leqslant r < n$. Тогда $a^m = a^r$, и $a^m = e \iff r = 0$ по минимальности n.
2. Элементы $e, a, \ldots, a^{n-1}$ различны (если $a^i = a^j$ при $0 \leqslant i < j < n$, то $a^{j-i} = e$ при $0 < j-i < n$) и по п. 1 образуют подгруппу $\langle a\rangle \leqslant G$. По теореме Лагранжа 11.1 $n = |\langle a\rangle|$ делит $|G|$.
3. Пусть $g = \gcd(k,n)$. По п. 1 $(a^k)^m = e \iff n \mid km \iff \dfrac{n}{g} \mid \dfrac{k}{g}m \iff \dfrac{n}{g} \mid m$, так как $\gcd\left(\dfrac{n}{g}, \dfrac{k}{g}\right) = 1$.

Теорема 10.5 (о первообразном корне)**.** *Пусть F — конечное поле, $|F| = q$. Тогда существует $a \in F$ такой, что $\operatorname{ord}(a) = q-1$ в группе $F^* = F \setminus \{0\}$ по умножению, то есть*

$$F = \{0\} \cup \{a^k \mid 0 \leqslant k \leqslant q-2\}.$$

Иначе говоря, группа F^* циклична*, а a называется её* образующей *(*первообразным корнем*).*

Доказательство. Пусть $N = q-1$, а $\psi(d)$ — число элементов порядка ровно d в F^*. По утверждению 10.10 порядок каждого элемента делит N, поэтому

$$\sum_{d \mid N} \psi(d) = N.$$

Обозначим через $\varphi(d)$ число $k \in \{1, \ldots, d\}$, взаимно простых с d (функция Эйлера).
Шаг 1: $\psi(d) \leqslant \varphi(d)$ для каждого $d \mid N$. Если $\psi(d) = 0$, доказывать нечего. Иначе пусть $\operatorname{ord}(a) = d$. Элементы $a, a^2, \ldots, a^d = 1$ различны и являются корнями $x^d - 1$. По теореме Безу 10.1 у ненулевого многочлена степени d над полем не более d корней, так что других корней у $x^d - 1$ нет. Элемент порядка d является корнем $x^d - 1$, поэтому имеет вид a^k, $1 \leqslant k \leqslant d$, и по п. 3 утверждения 10.10

$\operatorname{ord}(a^k) = \dfrac{d}{\gcd(k,d)} = d$ тогда и только тогда, когда $\gcd(k,d) = 1$. Значит, $\psi(d) = \varphi(d)$.

Шаг 2: $\sum_{d \mid N} \varphi(d) = N$. Разобьём числа $1, \dots, N$ по значению $\gcd(k, N)$. Числа с $\gcd(k,N) = N/d$ имеют вид $k = \dfrac{N}{d}\, k'$, где $k' \in \{1, \dots, d\}$ и $\gcd(k', d) = 1$; их ровно $\varphi(d)$.

Шаг 3. Из шагов 1 и 2

$$N = \sum_{d \mid N} \psi(d) \leqslant \sum_{d \mid N} \varphi(d) = N,$$

поэтому $\psi(d) = \varphi(d)$ для всех $d \mid N$. В частности, $\psi(N) = \varphi(N) \geqslant 1$.

Заметка 10.1. Для $F = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ получаем исходную форму: существует $\varepsilon \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, для которого $\{1, 2, \dots, p-1\} = \{\varepsilon^k \mid 0 \leqslant k \leqslant p-2\}$ (первообразный корень по модулю p).

10.7 Конечные поля

Всюду в этом разделе p — простое число, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Теорема 10.6 (о числе элементов конечного поля)**.** *Пусть F — конечное поле. Тогда F содержит подполе, изоморфное $\mathbb{F}_p$ для некоторого простого p, причём $p \cdot a = 0$ для любого $a \in F$ и $|F| = p^k$ для некоторого $k \in \mathbb{N}$.*

Доказательство. Отображение $\mathbb{Z} \to F$, $n \mapsto n \cdot 1 = 1 + \dots + 1$, сохраняет сумму и произведение. Так как F конечно, оно не инъективно, и его ядро равно $m\mathbb{Z}$ при некотором $m \geqslant 2$ (ведь $1 \neq 0$). Если $m = uv$ при $1 < u, v < m$, то $(u \cdot 1)(v \cdot 1) = m \cdot 1 = 0$ при $u \cdot 1 \neq 0 \neq v \cdot 1$, что невозможно в поле. Значит, $m = p$ простое, и образ отображения изоморфен $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Далее $p \cdot a = (p \cdot 1)\, a = 0$. Отождествим этот образ с $\mathbb{F}_p$. Тогда F — конечномерное векторное пространство над $\mathbb{F}_p$; пусть $e_1, \dots, e_k$ — его базис. Каждый элемент F единственным образом записывается как $c_1 e_1 + \dots + c_k e_k$, $c_i \in \mathbb{F}_p$, то есть $|F| = p^k$.

Лемма 10.2 (Ферма, Фробениус)**.** *Пусть F — конечное поле, $|F| = q = p^k$. Тогда*

1. *$a^q = a$ для всех $a \in F$;*
2. *$(a+b)^p = a^p + b^p$ для всех $a, b \in F$; следовательно, для любого $n \in \mathbb{N}$ отображение $a \mapsto a^{p^n}$ — гомоморфизм $F \to F$, сохраняющий сумму и произведение и неподвижный на $\mathbb{F}_p$.*

Доказательство.

1. При $a \neq 0$ по утверждению 10.10 (п. 2) $\operatorname{ord}(a) \mid q - 1$, то есть $a^{q-1} = 1$ и $a^q = a$; при $a = 0$ очевидно.
2. Биномиальные коэффициенты $\dbinom{p}{i}$ при $0 < i < p$ делятся на p (в $\dfrac{p!}{i!\,(p-i)!}$ числитель делится на p, а знаменатель — нет), поэтому по теореме 10.6 все средние слагаемые в $(a+b)^p$ равны 0. Умножение сохраняется очевидно. Применяя это n раз, получаем сохранение суммы и произведения для $a \mapsto a^{p^n}$. По п. 1 для поля $\mathbb{F}_p$ имеем $c^p = c$, а значит, и $c^{p^n} = c$ для всех $c \in \mathbb{F}_p$.

Утверждение 10.11 (поле вычетов по неприводимому многочлену)**.** *Пусть $f \in \mathbb{F}_p[x]$ — неприводимый многочлен степени d. Рассмотрим множество $K_f = \mathbb{F}_p[x]/(f)$ классов многочленов по модулю f ($g \equiv h \iff f \mid g-h$) со сложением и умножением классов. Тогда K_f — поле из p^d элементов. Пусть α — класс многочлена x. Тогда каждый элемент K_f имеет вид $h(\alpha)$, $h \in \mathbb{F}_p[x]$, и для любого $g \in \mathbb{F}_p[x]$*

$$g(\alpha) = 0 \iff f \mid g.$$

Доказательство. Каждый класс содержит единственный остаток от деления на f, то есть многочлен степени меньше d; их p^d. Если класс $\overline{g} \neq 0$, то $f \nmid g$, и $\gcd(g, f) = 1$ (так как f неприводим). По алгоритму Евклида $ug + vf = 1$, откуда $\overline{u}\,\overline{g} = 1$. Остальное следует из определения: $\overline{h} = h(\alpha)$.

Теорема 10.7 (о разложении $x^{p^n} - x$)**.** *Многочлен $g = x^{p^n} - x \in \mathbb{F}_p[x]$ равен произведению всех унитарных неприводимых над $\mathbb{F}_p$ многочленов f, для которых $\deg f \mid n$, причём каждый входит ровно один раз.*

Доказательство. Шаг 1: у g нет кратных множителей. Если $g = h^2 u$, то $g' = 2hh'u + h^2 u'$ делится на h. Но $g' = p^n x^{p^n-1} - 1 = -1$ (так как $p \cdot 1 = 0$ в $\mathbb{F}_p$), поэтому $h \mid -1$, то есть h — константа.
Шаг 2. Пусть f неприводим, $\deg f = d$, $K = \mathbb{F}_p[x]/(f)$ и α из утверждения 10.11; тогда $|K| = p^d$ и $f \mid g \iff \alpha^{p^n} = \alpha$. Покажем, что $f \mid g \iff d \mid n$.
($\Leftarrow$) По лемме 10.2 (п. 1) $a^{p^d} = a$ для всех $a \in K$. Применяя это $\dfrac{n}{d}$ раз, получаем $\alpha^{p^n} = \alpha$, то есть $f \mid g$.
($\Rightarrow$) Пусть $\alpha^{p^n} = \alpha$. По лемме 10.2 (п. 2) отображение $\sigma(a) = a^{p^n}$ сохраняет сумму и произведение и неподвижно на $\mathbb{F}_p$ и на α, поэтому $\sigma(h(\alpha)) = h(\alpha)$ для всех $h \in \mathbb{F}_p[x]$. Значит, $a^{p^n} = a$ для всех $a \in K$. Пусть γ — образующая группы K^* (теорема 10.5), $\operatorname{ord}(\gamma) = p^d - 1$. Тогда $\gamma^{p^n-1} = 1$, и по утверждению 10.10 (п. 1) $p^d - 1 \mid p^n - 1$. Запишем $n = dm + r$, $0 \leqslant r < d$:

$$p^n - 1 = p^r\,(p^{dm} - 1) + (p^r - 1).$$

Так как $p^d - 1 \mid p^{dm} - 1$, получаем $p^d - 1 \mid p^r - 1$. Но $0 \leqslant p^r - 1 < p^d - 1$, поэтому $p^r = 1$, то есть $r = 0$ и $d \mid n$.
Шаг 3. Разложим унитарный g на унитарные неприводимые множители. По шагу 1 они попарно различны, а по шагу 2 это в точности все унитарные неприводимые многочлены, степень которых делит n.

Следствие 10.3. *Пусть $I_p(d)$ — число унитарных неприводимых многочленов степени d над $\mathbb{F}_p$. Тогда*

$$\sum_{d \mid n} d \cdot I_p(d) = p^n.$$

Доказательство. Сравним степени многочленов в теореме 10.7.

Теорема 10.8 (существование и единственность конечного поля)**.** *Для любого простого p и любого $k \in \mathbb{N}$*

1. *существует поле из p^k элементов;*

2. *любые два поля из p^k элементов изоморфны.*

Это поле обозначается $\mathbb{F}_{p^k}$. По теореме 10.6 других конечных полей нет.

Доказательство. 1. Покажем, что $I_p(k) \geqslant 1$. Для $k = 1$ годится x. Пусть $k \geqslant 2$. Из следствия 10.3 каждое слагаемое $d \cdot I_p(d) \leqslant p^d$, поэтому

$$k \cdot I_p(k) = p^k - \sum_{d|k,\ d<k} d \cdot I_p(d) \geqslant p^k - \sum_{d=1}^{\lfloor k/2 \rfloor} p^d > p^k - p^{\lfloor k/2 \rfloor + 1} \geqslant 0.$$

Здесь мы использовали, что $\sum_{d=1}^{m} p^d < p^{m+1}$ и $\lfloor k/2 \rfloor + 1 \leqslant k$ при $k \geqslant 2$. Пусть f — унитарный неприводимый многочлен степени k. По утверждению 10.11 $\mathbb{F}_p[x]/(f)$ — поле из p^k элементов.

2. Пусть $|K| = |L| = p^k$. По теореме 10.6 оба поля содержат $\mathbb{F}_p$. Пусть γ — образующая K^* (теорема 10.5); тогда каждый элемент K есть 0 или степень γ, то есть значение многочлена от γ. Отображение $\mathbb{F}_p[x] \to K$, $h \mapsto h(\gamma)$, сюръективно; его ядро есть (f) для унитарного f наименьшей степени с $f(\gamma) = 0$. Значит, $K \cong \mathbb{F}_p[x]/(f)$. Так как это поле, f неприводим (иначе в факторе были бы делители нуля), и $p^{\deg f} = p^k$, то есть $\deg f = k$. По лемме 10.2 $\gamma^{p^k} = \gamma$, поэтому $f \mid x^{p^k} - x$.

В L все p^k элементов являются корнями $x^{p^k} - x$ (лемма 10.2), то есть этот многочлен степени p^k имеет p^k различных корней, и по теореме Безу $x^{p^k} - x = \prod_{b \in L}(x - b)$ в $L[x]$. Так как f делит его, f разлагается на линейные множители в $L[x]$, и у f есть корень $\beta \in L$. Ядро отображения $\mathbb{F}_p[x] \to L$, $h \mapsto h(\beta)$, содержит неприводимый f и не содержит 1, поэтому равно (f). Образ изоморфен $\mathbb{F}_p[x]/(f)$ и содержит $p^k = |L|$ элементов, то есть совпадает с L. Итак, $L \cong \mathbb{F}_p[x]/(f) \cong K$.

Задача 2. Сколько существует неприводимых многочленов $f \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[x]$ степени n? Найти ответ при $n = 3$.

Решение. Любой неприводимый f единственным образом записывается как $c \cdot f_0$, где $c \in \mathbb{F}_p^*$, а f_0 — унитарный неприводимый. Поэтому всего таких многочленов $(p-1)\, I_p(n)$, и достаточно найти $I_p(n)$. По следствию 10.3:

- $n = 1$: $I_p(1) = p$;
- $n = 2$: $p^2 = I_p(1) + 2I_p(2)$, откуда $I_p(2) = \dfrac{p^2 - p}{2}$;
- $n = 3$: $p^3 = I_p(1) + 3I_p(3)$, откуда $I_p(3) = \dfrac{p^3 - p}{3}$.

Итак, при $n = 3$ существует $\dfrac{p^3 - p}{3}$ унитарных и $\dfrac{(p-1)(p^3-p)}{3}$ всех неприводимых многочленов.
Проверка прямым подсчётом. Кубический многочлен неприводим тогда и только тогда, когда у него нет корня в $\mathbb{F}_p$. Унитарных квадратных многочленов с корнями в $\mathbb{F}_p$ ровно $\binom{p+1}{2}$ (неупорядоченные пары корней), поэтому без корней их $p^2 - \dfrac{p(p+1)}{2} = \dfrac{p^2 - p}{2}$. Приводимых унитарных

кубических многочленов $\binom{p+2}{3}$ (три линейных множителя) $+\, p \cdot \dfrac{p^2-p}{2}$ (линейный на неприводимый квадратичный), и

$$p^3 - \frac{p(p+1)(p+2)}{6} - \frac{p^2(p-1)}{2} = \frac{p^3-p}{3}.$$

При $p=2$ это 2 многочлена: x^3+x+1 и x^3+x^2+1.

Заметка 10.2. В общем случае по формуле обращения Мёбиуса из следствия 10.3 получается $I_p(n) = \dfrac{1}{n}\sum_{d\mid n} \mu\!\left(\dfrac{n}{d}\right) p^d$, где μ — функция Мёбиуса.

10.8 Корни из единицы

Определение 10.12 (Корень из единицы)**.** Число $\varepsilon \in \mathbb{C}$ называется *корнем из единицы*, если $\varepsilon^N = 1$ для некоторого $N \in \mathbb{N}$. Наименьшее такое N называется *порядком* ε.

Лемма 10.3 (о повторе степеней)**.** *Пусть $\alpha \in \mathbb{C}$, $\alpha \neq 0$.*

1. *Если $\alpha^k = \alpha^l$ для натуральных $k < l$, то $\alpha^{l-k} = 1$, то есть α — корень из единицы.*
2. *Если бесконечно много различных степеней α^k лежат в некотором конечном множестве, то α — корень из единицы.*

Доказательство. 1. Разделим равенство $\alpha^l = \alpha^k$ на $\alpha^k \neq 0$.

2. По принципу Дирихле найдутся два разных показателя $k < l$ с $\alpha^k = \alpha^l$; применим п. 1.

Пример 10.4. Пусть $f \in \mathbb{Q}[x]$ неприводим, $f \neq cx$, и $f(\alpha) = f(\alpha^2) = 0$. Тогда α — корень из единицы.
Так как $f \neq cx$, имеем $f(0) \neq 0$ (иначе $x \mid f$, и $f = cx$ из неприводимости); значит, $\alpha \neq 0$. По примеру 10.3 из $\alpha \in R$ следует $\alpha^2 \in R$, $\alpha^4 \in R$, …, где R — конечное множество корней f. Тогда все степени α^{2^k} лежат в R, и по лемме 10.3 α — корень из единицы.

10.9 Многочлен с заданным корнем

Пусть $f \in K[x]$ унитарный, $\deg f = n$, $f(a) = 0$. Требуется построить многочлен над K, одним из корней которого является число b, выражающееся через a (например, $b = \frac{1}{a+1}$ или $b = a^2+a+1$), причём a в коэффициентах не должно участвовать. Ниже $f = x^3 + px^2 + qx + r$ (в обозначениях раздела о кубических уравнениях это соответствует замене $p \to -p$, $r \to -r$).

Метод 10.4 (подстановка)**.** Если можно выразить $a = \dfrac{u(b)}{v(b)}$, где $u, v \in K[y]$ и $v(b) \neq 0$, то b — корень многочлена

$$F(y) = v(y)^n f\!\left(\frac{u(y)}{v(y)}\right) = \sum_{k=0}^{n} c_k\, u(y)^k v(y)^{n-k}, \qquad f(x) = \sum_{k=0}^{n} c_k x^k.$$

Действительно, $F(b) = v(b)^n f(a) = 0$. Нужно лишь убедиться, что $F \neq 0$.

Пример 10.5. $b = \dfrac{1}{a+1}$ при $a \neq -1$. Из $b(a+1) = 1$ имеем $a = \dfrac{1-b}{b}$, то есть $u = 1 - y$, $v = y$:

$$F(y) = (1-y)^3 + p\,y(1-y)^2 + q\,y^2(1-y) + r\,y^3 = (p-q+r-1)\,y^3 + (q-2p+3)\,y^2 + (p-3)\,y + 1.$$

Свободный член равен 1, поэтому $F \neq 0$; старший коэффициент равен $f(-1)$.

Теорема 10.9 (о матрице умножения)**.** *Пусть $f \in K[x]$ унитарный, $\deg f = n$, $f(a) = 0$, $c = g(a)$ для некоторого $g \in K[x]$. Для $j = 0, \ldots, n-1$ обозначим через $r_j(x) = \sum_{i=0}^{n-1} m_{ji} x^i$ остаток от деления $g(x)x^j$ на f, и пусть $M = (m_{ji})$. Тогда c — корень характеристического многочлена*

$$\chi_M(x) = \det(xE - M) \in K[x],$$

причём χ_M унитарный степени n.

Доказательство. Подставляя $x = a$ в $g(x)x^j = q_j(x)f(x) + r_j(x)$, получаем $c \cdot a^j = \sum_i m_{ji} a^i$. Пусть $w = (1, a, \ldots, a^{n-1})^T$. Тогда $Mw = c\,w$, то есть $(cE - M)w = 0$. Вектор $w \neq 0$ (его первая координата равна 1), поэтому $\det(cE - M) = 0$.

Заметка 10.3. Метод даёт многочлен степени n с коэффициентами в K, вообще говоря, не минимальный для c: он может быть приводимым. Другой способ — рассмотреть $\prod_i (x - g(a_i))$ по всем корням a_i многочлена f: коэффициенты симметричны по a_i, и по теореме о симметрических многочленах выражаются через коэффициенты f. Можно показать, что при различных корнях получится тот же многочлен χ_M.

Пример 10.6. $f = x^3 + px^2 + qx + r$, $c = a^2 + a + 1$. Используя $a^3 = -pa^2 - qa - r$, найдём

$$\begin{aligned} c \cdot 1 &= 1 + a + a^2, \\ c \cdot a &= -r + (1-q)\,a + (1-p)\,a^2, \\ c \cdot a^2 &= (pr - r) + (pq - q - r)\,a + (p^2 - p - q + 1)\,a^2. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -r & 1-q & 1-p \\ pr-r & pq-q-r & p^2-p-q+1 \end{pmatrix},$$

$\chi_M(x) = x^3 - (p^2 - p - 2q + 3)\,x^2 + (2p^2 - 2p - pq + q^2 - 2pr - 3q + 3r + 3)\,x - (p^2 + q^2 + r^2 - pq - pr - qr - p - q + 2r + 1)$.

Проверка. Для $f = x^3 - 2$ получаем $\chi_M = x^3 - 3x^2 - 3x - 1$, и при $a^3 = 2$ действительно $c^3 - 3c^2 - 3c - 1 = 0$, так как $c^2 = 3a^2 + 4a + 5$, $c^3 = 12a^2 + 15a + 19$.

11 Группы и множества

11.1 Группы и подгруппы

Определение 11.1 (Группа)**.** *Группой* называется множество G с операцией $G \times G \to G$, $(g, h) \mapsto gh$, для которой выполнены условия:

1. $(g_1 g_2) g_3 = g_1 (g_2 g_3)$ для любых $g_1, g_2, g_3 \in G$;
2. существует *нейтральный элемент* $e \in G$: $eg = ge = g$ для любого $g \in G$;
3. для любого $g \in G$ существует *обратный элемент* $g^{-1} \in G$: $gg^{-1} = g^{-1}g = e$.

Число элементов $|G|$ называется *порядком* группы.

Определение 11.2 (Подгруппа)**.** Подмножество $H \subset G$ называется *подгруппой* (обозначение $H \leqslant G$), если $e \in H$ и для любых $g, h \in H$ выполнено $gh \in H$ и $g^{-1} \in H$.

Определение 11.3 (Группа перестановок)**.** *Перестановкой* множества X называется биекция $X \to X$. Все перестановки X образуют группу относительно композиции $(\pi\sigma)(x) = \pi(\sigma(x))$; для $X = \{1, \ldots, n\}$ она обозначается S_n. Подгруппы S_n называются *группами перестановок*.
Точка x называется *неподвижной точкой* перестановки π, если $\pi(x) = x$.

11.2 Смежные классы и теорема Лагранжа

Определение 11.4 (Смежный класс)**.** Пусть $H \leqslant G$. *Левым смежным классом* элемента $x \in G$ по H называется множество $xH = \{xh \mid h \in H\}$. Множество всех левых смежных классов обозначается G/H.

Лемма 11.1. *Пусть $H \leqslant G$ и $x, y \in G$. Тогда*

1. *$xH = yH \iff x^{-1}y \in H$;*
2. *два смежных класса либо совпадают, либо не пересекаются, то есть G разбивается на смежные классы;*
3. *$|xH| = |H|$.*

Доказательство. 1. ($\Rightarrow$) Если $xH = yH$, то $y = ye \in yH = xH$, то есть $y = xh$ при некотором $h \in H$, и $x^{-1}y = h \in H$.

($\Leftarrow$) Пусть $x^{-1}y = h \in H$, то есть $y = xh$. Тогда $yh' = x(hh') \in xH$ для любого $h' \in H$, поэтому $yH \subset xH$. Аналогично, $x = yh^{-1}$ даёт $xH \subset yH$.

2. Пусть $z \in xH \cap yH$, то есть $z = xh_1 = yh_2$. Тогда $x^{-1}y = h_1 h_2^{-1} \in H$, и по п. 1 $xH = yH$.
3. Отображение $h \mapsto xh$ является биекцией $H \to xH$ (обратное — $g \mapsto x^{-1}g$).

Определение 11.5 (Индекс)**.** Пусть G конечна, $H \leqslant G$. Число левых смежных классов $|G/H|$ называется *индексом* H в G и обозначается $[G : H]$.

Теорема 11.1 (Лагранжа)**.** *Пусть G — конечная группа, $H \leqslant G$. Тогда*

$$|G| = |H| \cdot [G : H].$$

В частности, $|H|$ делит $|G|$.

Доказательство. По лемме 11.1 группа G разбивается ровно на $[G : H]$ смежных классов, и в каждом из них по $|H|$ элементов.

11.3 Гомоморфизмы и нормальные подгруппы

Определение 11.6 (Гомоморфизм, ядро, образ)**.** Отображение $\varphi : G \to G'$ между группами называется *гомоморфизмом*, если $\varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$ для любых $g, h \in G$. *Ядро* и *образ* гомоморфизма φ:

$$\operatorname{Ker}\varphi = \{g \in G \mid \varphi(g) = e'\}, \qquad \operatorname{Im}\varphi = \{\varphi(g) \mid g \in G\},$$

где e' — нейтральный элемент G'.

Утверждение 11.1. *Для гомоморфизма $\varphi : G \to G'$ выполнено $\varphi(e) = e'$ и $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$; кроме того,* $\operatorname{Ker}\varphi \leqslant G$ *и* $\operatorname{Im}\varphi \leqslant G'$.

Доказательство. Из $\varphi(e) = \varphi(e)\varphi(e)$ после умножения на $\varphi(e)^{-1}$ получаем $\varphi(e) = e'$. Далее $\varphi(g)\varphi(g^{-1}) = \varphi(e) = e'$, откуда $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$. Если $g, h \in \operatorname{Ker}\varphi$, то $\varphi(gh) = e'e' = e'$ и $\varphi(g^{-1}) = (e')^{-1} = e'$, значит, $\operatorname{Ker}\varphi \leqslant G$. Для образа: $\varphi(g)\varphi(h) = \varphi(gh)$ и $\varphi(g)^{-1} = \varphi(g^{-1})$ лежат в $\operatorname{Im}\varphi$, и $e' = \varphi(e) \in \operatorname{Im}\varphi$.

Определение 11.7 (Нормальная подгруппа)**.** Подгруппа $N \leqslant G$ называется *нормальной* (обозначение $N \trianglelefteq G$), если $gng^{-1} \in N$ для любых $g \in G$, $n \in N$.

Теорема 11.2. *Ядро гомоморфизма $\varphi : G \to G'$ является нормальной подгруппой в G.*

Доказательство. По утверждению 11.1 $\operatorname{Ker}\varphi \leqslant G$. Если $n \in \operatorname{Ker}\varphi$ и $g \in G$, то

$$\varphi(gng^{-1}) = \varphi(g)\,\varphi(n)\,\varphi(g)^{-1} = \varphi(g)\,e'\,\varphi(g)^{-1} = e',$$

то есть $gng^{-1} \in \operatorname{Ker}\varphi$.

Теорема 11.3. *Пусть G конечна, $\varphi : G \to G'$ — гомоморфизм. Тогда*

$$|G| = |\operatorname{Ker}\varphi| \cdot |\operatorname{Im}\varphi|.$$

Доказательство. Пусть $K = \operatorname{Ker}\varphi$. Для $g, h \in G$

$$\varphi(g) = \varphi(h) \iff \varphi(g^{-1}h) = e' \iff g^{-1}h \in K \iff gK = hK,$$

где последняя равносильность — лемма 11.1, п. 1. Поэтому $gK \mapsto \varphi(g)$ — корректно определённая биекция между G/K и $\operatorname{Im}\varphi$, то есть $[G : K] = |\operatorname{Im}\varphi|$. Осталось применить теорему Лагранжа 11.1.

11.4 Действие группы на множестве

Определение 11.8 (Действие)**.** Пусть G — группа, M — множество. *Действием* G на M называется отображение $G \times M \to M$, $(g, m) \mapsto g \cdot m$ (или просто gm), такое что

1. $e \cdot m = m$ для любого $m \in M$;
2. $(g_1 g_2) \cdot m = g_1 \cdot (g_2 \cdot m)$ для любых $g_1, g_2 \in G$, $m \in M$.

Утверждение 11.2. *При фиксированном $g \in G$ отображение $M \to M$, $m \mapsto g \cdot m$, является биекцией. Поэтому действие G на M — это то же самое, что гомоморфизм $G \to S_M$.*

Доказательство. Обратным к $m \mapsto g \cdot m$ служит $m \mapsto g^{-1} \cdot m$: по аксиомам действия $g^{-1} \cdot (g \cdot m) = (g^{-1} g) \cdot m = e \cdot m = m$, и аналогично в другом порядке. Второе утверждение следует из того, что отображение $g \mapsto (m \mapsto g \cdot m)$ согласовано с умножением в силу аксиомы 2.

Пример 11.1.

1. Любая группа перестановок $G \leqslant S_n$ действует на $\{1, \ldots, n\}$ по формуле $\pi \cdot m = \pi(m)$. Аксиомы выполнены: $\mathrm{id}(m) = m$ и $(\pi\sigma)(m) = \pi(\sigma(m))$.
2. Группа G действует на себе левыми сдвигами: $g \cdot x = gx$.
3. Группа G действует на G/H (см. ниже).

11.5 Орбиты и стабилизаторы

Определение 11.9 (Орбита и стабилизатор)**.** Пусть G действует на M, $m \in M$.

- *Орбита* m: $G \cdot m = \{g \cdot m \mid g \in G\}$.
- *Стабилизатор* m: $G_m = \{g \in G \mid g \cdot m = m\}$.
- Точка m называется *неподвижной*, если $g \cdot m = m$ для всех $g \in G$. Это равносильно $G_m = G$ и равносильно $G \cdot m = \{m\}$.

Утверждение 11.3. *Орбиты либо совпадают, либо не пересекаются: M разбивается в объединение непересекающихся орбит.*

Доказательство. Положим $m_1 \sim m_2$, если $m_2 = g \cdot m_1$ для некоторого $g \in G$. Это отношение эквивалентности: рефлексивность — $g = e$; симметричность — $m_1 = g^{-1} \cdot m_2$; транзитивность — из $m_2 = g \cdot m_1$, $m_3 = h \cdot m_2$ следует $m_3 = (hg) \cdot m_1$. Классы эквивалентности — в точности орбиты.

Утверждение 11.4. $G_m \leqslant G$.

Доказательство. $e \in G_m$ по аксиоме 1. Если $g, h \in G_m$, то $(gh) \cdot m = g \cdot (h \cdot m) = g \cdot m = m$ и $g^{-1} \cdot m = g^{-1} \cdot (g \cdot m) = m$.

Теорема 11.4 (об орбите и стабилизаторе)**.** *Пусть G действует на M, $m \in M$. Отображение*

$$G/G_m \to G \cdot m, \qquad gG_m \mapsto g \cdot m,$$

корректно определено и является биекцией. Если G конечна, то

$$|G \cdot m| = [G : G_m] = \frac{|G|}{|G_m|}, \qquad \text{то есть} \qquad |G_m| \cdot |G \cdot m| = |G|.$$

Доказательство. Для $g, g' \in G$ имеем

$$g \cdot m = g' \cdot m \iff (g^{-1}g') \cdot m = m \iff g^{-1}g' \in G_m \iff gG_m = g'G_m,$$

где первая равносильность получается применением g^{-1} (или g), а последняя — это лемма 11.1, п. 1. Слева направо это даёт корректность определения, справа налево — инъективность. Сюръективность очевидна. Формула для конечной G следует из теоремы Лагранжа.

Следствие 11.1. *Если G конечна, то размер каждой орбиты делит $|G|$.*

Следствие 11.2 (разбиение на орбиты)**.** *Если M конечно, то $|M| = \sum |G \cdot m_i|$, где суммирование идёт по всем различным орбитам.*

Пример 11.2. Группа G порядка 55 действует на множестве M из 39 элементов. Тогда есть неподвижная точка.
По следствию 11.1 размер орбиты — делитель 55, то есть 1, 5, 11 или 55, причём $55 > 39$ невозможно. Допустим, орбит размера 1 нет. Тогда $39 = 5a + 11b$ при целых $a, b \geqslant 0$. По модулю 5 получаем $b \equiv 39 \equiv 4$, значит $b \geqslant 4$ и $11b \geqslant 44 > 39$. Противоречие. Следовательно, есть орбита $\{m\}$ из одной точки — неподвижная точка.

Утверждение 11.5 (стабилизаторы в одной орбите)**.** $G_{g \cdot m} = gG_m g^{-1}$ *для любых $g \in G$, $m \in M$.*

Доказательство. Для $h \in G$:

$$h \cdot (g \cdot m) = g \cdot m \iff (g^{-1}hg) \cdot m = m \iff g^{-1}hg \in G_m \iff h \in gG_m g^{-1}.$$

11.6 Действие на смежных классах

Теорема 11.5. *Пусть $H \leqslant G$. Формула*

$$g \cdot (xH) = (gx)H$$

задаёт действие G на G/H, причём стабилизатор точки xH равен xHx^{-1}. В частности, $G_{eH} = H$.

Доказательство. Корректность. Если $xH = yH$, то $y = xh$ при некотором $h \in H$, и $(gy)H = (gxh)H = (gx)H$, так как $hH = H$.
Аксиомы. $e \cdot (xH) = xH$ и $(g_1g_2) \cdot (xH) = (g_1g_2x)H = g_1 \cdot (g_2 \cdot (xH))$.

Стабилизатор. По лемме 11.1, п. 1,

$$g \cdot (xH) = xH \iff (gx)H = xH \iff x^{-1}g^{-1}x \in H \iff x^{-1}gx \in H \iff g \in xHx^{-1}.$$

При $x = e$ получаем $G_{eH} = H$.

Следствие 11.3. *Любая подгруппа $H \leqslant G$ является стабилизатором некоторой точки при подходящем действии G.*

Заметка 11.1. Верно и обратное: если действие транзитивно (одна орбита $M = G \cdot m$), то по теореме 11.4 множество M находится в биекции с G/G_m, и эта биекция согласована с действием. Поэтому действия на G/H описывают все транзитивные действия.

Теорема 11.6 (о ядре действия на смежных классах)**.** *Пусть G конечна, $H \leqslant G$, $k = [G : H]$. Тогда существует нормальная подгруппа $N \trianglelefteq G$ такая, что $N \leqslant H$ и $[G : N]$ делит $k!$. В частности, $|N| \geqslant |G|/k!$.*

Доказательство. По теореме 11.5 группа G действует на G/H, а по утверждению 11.2 это задаёт гомоморфизм $\varphi : G \to S_{G/H}$. Группа $S_{G/H}$ состоит из $k!$ перестановок k-элементного множества (образ первого элемента можно выбрать k способами, второго — $k-1$ и так далее). Положим $N = \operatorname{Ker}\varphi$.
Нормальность N — теорема 11.2. Если $g \in N$, то $g \cdot eH = eH$, то есть $g \in G_{eH} = H$ (теорема 11.5); значит, $N \leqslant H$.
Из теоремы 11.3 и теоремы Лагранжа $[G : N] = |\operatorname{Im}\varphi|$. Так как $\operatorname{Im}\varphi \leqslant S_{G/H}$ (утверждение 11.1), по теореме Лагранжа $|\operatorname{Im}\varphi|$ делит $k!$. Оценка $|N| \geqslant |G|/k!$ следует из $|N| = |G|/[G : N]$.

11.7 Группы перестановок с условием на пары

Определение 11.10 (Транзитивность)**.** Действие G на M называется *транзитивным*, если для любых $m_1, m_2 \in M$ найдётся $g \in G$ с $g \cdot m_1 = m_2$ (то есть орбита всего одна).

Определение 11.11 (Точно двукратно транзитивная группа)**.** Группа перестановок $G \leqslant S_n$, $n \geqslant 2$, называется *точно двукратно транзитивной*, если для любых $a \neq b$, $c \neq d$ существует *единственная* $\pi \in G$ такая, что $\pi(a) = c$, $\pi(b) = d$. Это условие будем обозначать $(*)$.

Лемма 11.2. *В точно двукратно транзитивной группе любая $\pi \neq \mathrm{id}$ имеет не более одной неподвижной точки.*

Доказательство. Если $\pi(a) = a$ и $\pi(b) = b$ при $a \neq b$, то π и id удовлетворяют условию $(*)$ при $c = a$, $d = b$. По единственности $\pi = \mathrm{id}$.

Теорема 11.7. *Пусть $G \leqslant S_n$ — точно двукратно транзитивная группа. Тогда*

1. *$|G| = n(n-1)$, G действует на $\{1, \dots, n\}$ транзитивно, и $|G_a| = n - 1$ для любой точки a;*
2. *множество*

$$N = \{\mathrm{id}\} \cup \{\pi \in G \mid \pi \text{ не имеет неподвижных точек}\}$$

является подгруппой G порядка n; для любых a, c в N ровно один элемент ρ имеет $\rho(a) = c$.

Доказательство. (1) Зафиксируем $a \neq b$. По $(*)$ отображение $\pi \mapsto (\pi(a), \pi(b))$ является биекцией между G и множеством упорядоченных пар различных элементов, поэтому $|G| = n(n-1)$. Для любых a, c выберем $b \neq a$ и $d \neq c$ (здесь используется $n \geqslant 2$); найдётся π с $\pi(a) = c$, то есть орбита a состоит из n точек. По теореме 11.4 $|G_a| = n(n-1)/n = n - 1$.
(2), шаг 1: для $a \neq c$ есть ровно одна перестановка $\pi \in G$ без неподвижных точек с $\pi(a) = c$. Множество $P = \{\pi \in G \mid \pi(a) = c\}$ — это смежный класс $\pi_0 G_a$ (где $\pi_0 \in P$), поэтому $|P| = n - 1$. Пусть $\pi \in P$ имеет неподвижную точку x. Тогда $x \neq a$ (так как $\pi(a) = c \neq a$) и $x \neq c$ (иначе $\pi(c) = c = \pi(a)$). Для каждого из $n - 2$ чисел $x \notin \{a, c\}$ по $(*)$ есть единственная $\sigma_x \in P$ с $\sigma_x(x) = x$, и по лемме 11.2 эти σ_x попарно различны. Значит, в P ровно $n - 2$ перестановки с неподвижной точкой, и $(n-1) - (n-2) = 1$ без неё.
Шаг 2: для любых a, c в N ровно один элемент ρ с $\rho(a) = c$. При $a \neq c$ это шаг 1 (id не подходит). При $a = c$ подходит id, а остальные элементы N не имеют неподвижных точек. Отсюда $|N| = n$: отображение $\rho \mapsto \rho(1)$ биективно из N в $\{1, \ldots, n\}$.
Шаг 3: N — подгруппа. Ясно, что $\mathrm{id} \in N$; если $\rho \in N$, то $\rho^{-1} \in N$, так как $\rho^{-1}(x) = x \iff \rho(x) = x$. Если одна из $\pi, \sigma \in N$ равна id, то $\pi\sigma \in N$ очевидно. Пусть обе отличны от id, и $\pi\sigma$ имеет неподвижную точку x: $\pi(\sigma(x)) = x$. Для $y = \sigma(x)$ имеем $\pi^{-1}(x) = y$. Тогда $\sigma, \pi^{-1} \in N$ оба переводят x в y, и по шагу 2 $\sigma = \pi^{-1}$, то есть $\pi\sigma = \mathrm{id} \in N$. Если же $\pi\sigma$ неподвижных точек не имеет, то $\pi\sigma \in N$ по определению.